Bölüm 7 Çok Boyutlu Diziler

Motivasyonlar

Şu ana kadar, doğrusal modellemek için bir boyutlu diziler kullandınız elemanların koleksiyonları. Bir matris veya tabloyu temsil etme k için iki boyutlu bir dizi kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki tablo şehirler arasındaki mesafeleri temsil etmek için bir iki boyutlu dizi.

Mesafe Tablosu (mil cinsinden)

	Şikago	Boston	New York	Atlanta	Miami	Dallas	Houston
Şikago	0	983	787	714	1375	967	1087
Boston	983	0	214	1102	1763	1723	1842
New York	787	214	0	888	1549	1548	1627
Atlanta	714	1102	888	0	661	781	810
Miami	1375	1763	1549	661	0	1426	1187
Dallas	967	1723	1548	781	1426	0	239
Houston	1087	1842	1627	810	1187	239	0

İki boyutlu Dizileri Tanımla/Oluştur

// Dizi referans değişkenini tanımla

dataType[][] refVar;

// Diziyi oluştur ve referansını değişkene ata

```
refVar = new dataType[10][10];
```

// Tanım ve oluşturmayı tek bir ifadede birleştir

```
dataType[][] refVar = new dataType[10][10];
```

// Alternatif sözdizimi

```
dataType refVar[][] = new dataType[10][10];
```

İki Boyutlu Dizilerin Değişkenlerini Bildirme ve İki Boyutlu Diziler Oluşturma

```
int[][] matris = new int[10][10];
```

veya

```
int matris[][] = new int[10][10];
matris[0][0] =  3;

for (int i =  0; i < matris.length; i++)
    for (int j =  0; j < matris[i].length; j++)
        matris[i][j] = (int)(Math.random() * 1000);
```

```
double[][] x;
```

İki Boyutlu Dizi İllüstrasyonu

	0	1	2	3	4
0					
1					
2					
3					
4					

```
matrix = new int[5][5];
```

	0	1	2	3	4
0					
1					
2		7			
3					
4					

```
matrix[2][1] = 7;
```

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6
2	7	8	9
3	10	11	12

```
int[][] array = {
   {1, 2, 3},
   {4, 5, 6},
   {7, 8, 9},
   {10, 11, 12}
};
```

matrix.length? 5

matrix[0].length? 5

array.length? 4

array[0].length? 3

Kısa Notasyonlar Kullanarak Bildirme, Olu şturma ve Başlatma

Ayrıca bir dizi başlatıcısı kullanarak bildirimde bulunabilir, oluşturabilir ve iki boyutlu bir dizi başlatın. Örneğin,

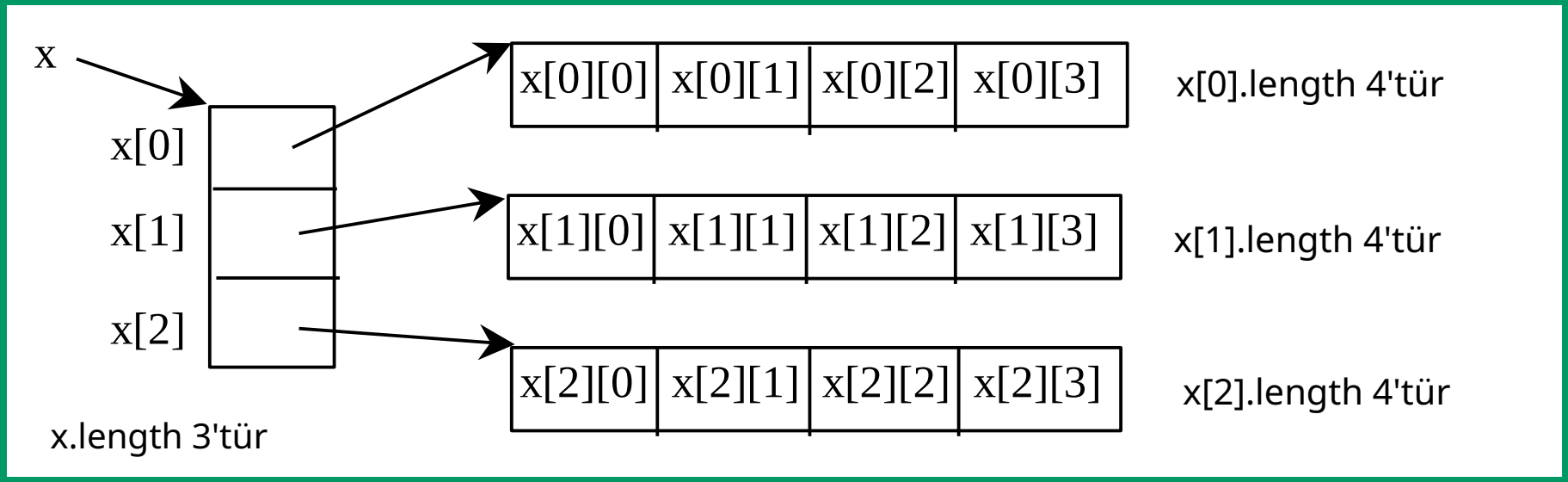
```
int[][] array = {
  {1, 2, 3},
  {4, 5, 6},
  {7, 8, 9},
  {10, 11, 12}
};
```

Aynı olarak

```
int[][] array = new int[4][3];
array[0][0] = 1; array[0][1] = 2; array[0][2] = 3;
array[1][0] = 4; array[1][1] = 5; array[1][2] = 6;
array[2][0] = 7; array[2][1] = 8; array[2][2] = 9;
array[3][0] = 10; array[3][1] = 11; array[3][2] = 12;
```

İki Boyutlu Dizi Uzunlukl arı

```
int[][] x = new int[3][4];
```



İki Boyutlu Dizi Uzunlukl arı, devam.

```
int[][] array = {
  {1, 2, 3},
  {4, 5, 6},
  {7, 8, 9},
  {10, 11, 12}
};
```

```
array.length
array[0].length
array[1].length
array[2].length
array[3].length
```

array[4].length ArrayIndexOutOfBoundsException

Yırtık Diziler

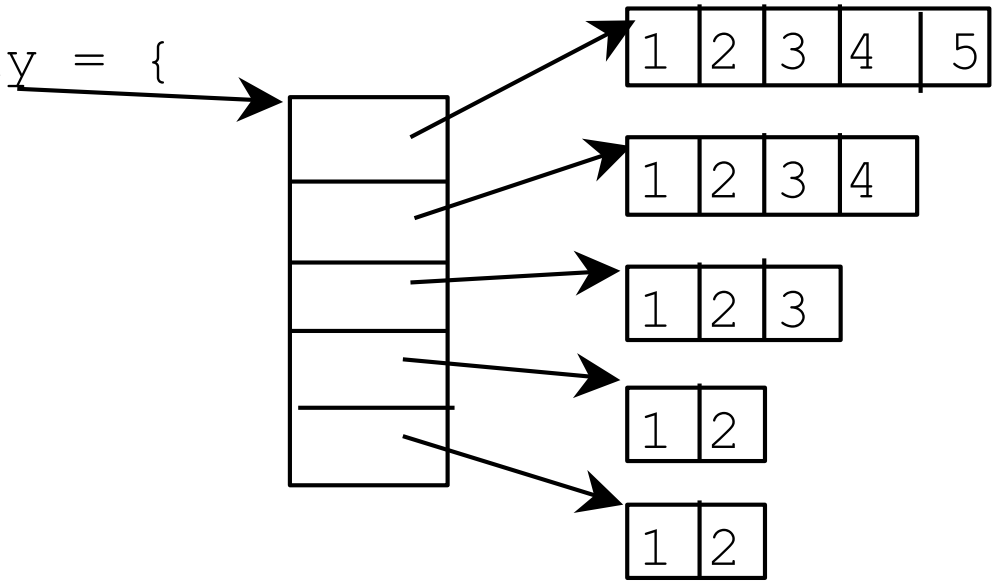
İki boyutlu bir dizideki her satır kendisi bir dizidir. Yani, satırlar farklı uzunluklara sahip olabilir. Böyle bir dizi yırtık dizi olarak bilinir. Örneğin,

```
int[][] matris = {
  {1, 2, 3, 4, 5},
  {2, 3, 4, 5},
  {3, 4, 5},
  {4, 5},
  {5}
};
```

matris.length 5'tir
matris[0].length 5'tir
matris[1].length 4'tür
matrix[2].length 3'tür
matrix[3].length 2'dir
matrix[4].length 1'dir

Yırtık Diziler, devam.

```
int[][] triangleArray = {
   {1, 2, 3, 4, 5},
   {2, 3, 4, 5},
   {3, 4, 5},
   {4, 5},
   {5}
};
```



İki Boyutlu Dizilerin İşlenmesi

Metindeki örneklere bakın.

1. (Dizileri giriş değerleriyle başlatma)
2. (Dizileri yazdırma)
3. (Tüm elemanları toplama)
4. (Sütunlar tarafından tüm elemanları toplama)
5. (Hangi satır en büyük toplamı var)
6. (En büyük elemanın en küçük indeksini bulma)
7. (*Rastgele karıştırma*)

Giriş değerleri ile dizileri başlatma

```
java.util.Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.println("Enter " + matrix.length + " rows and " +
  matrix[0].length + " columns: ");
for (int row = 0; row < matrix.length; row++) {
  for (int column = 0; column < matrix[row].length; column++) {
    matrix[row][column] = input.nextInt();
  }
}
```

Rastgele değerlerle dizileri başlatma

```
for (int row = 0; row < matrix.length; row++) {
  for (int column = 0; column < matrix[row].length; column++) {
    matrix[row][column] = (int)(Math.random() * 100);
  }
}
```

Dizileri yazdırma

```
for (int row = 0; row < matrix.length; row++) {
  for (int column = 0; column < matrix[row].length; column++) {
    System.out.print(matrix[row][column] + " ");
  }

  System.out.println();
}
```

Tüm elemanları toplama

```
int total = 0;
for (int row = 0; row < matrix.length; row++) {
  for (int column = 0; column < matrix[row].length; column++) {
    total += matrix[row][column];
  }
}
```

Kolona göre elemanları toplama

```
for (int column = 0; column < matrix[0].length; column++) {
  int total = 0;
  for (int row = 0; row < matrix.length; row++)
    total += matrix[row][column];
    System.out.println("Sum for column " + column + " is "  + total);
}
```

Rastgele karıştırma

```
for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
  for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
    int i1 = (int)(Math.random() * matrix.length);
    int j1 = (int)(Math.random() * matrix[i].length);
    // matrix[i][j] ile matrix[i1][j1] yer değiştir
    int temp = matrix[i][j];
    matrix[i][j] = matrix[i1][j1];
    matrix[i1][j1] = temp;
  }
}
```

İki Boyutlu Dizileri

Yöntemlere Geçirme

PassTwoDimensionalArray

Çalıştır

Problem: Çoktan Seçmeli Testin N otlandırılması

- Amaç: bir program that grades çoktan seçmeli test.

Öğrencilerin Sorulara Verdiği Cevaplar:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öğrenci 0	A	B	A	C	C	D	E	E	A	D
Öğrenci 1	D	B	A	B	C	A	E	E	A	D
Öğrenci 2	E	D	D	A	C	B	E	E	A	D
Öğrenci 3	C	B	A	E	D	C	E	E	A	D
Öğrenci 4	A	B	D	C	C	D	E	E	A	D
Öğrenci 5	B	B	E	C	C	D	E	E	A	D
Öğrenci 6	B	B	A	C	C	D	E	E	A	D
Öğrenci 7	E	B	E	C	C	D	E	E	A	D

Soruların Anahtarı:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anahtar	D	B	D	C	C	D	A	E	A	D

GradeExam

Çalıştır

Çok Boyutlu Diziler

Arada bir, n-boyutlu
veri yapıları. Java'da, n-boyutlu

herhangi bir tamsayı n için diziler.

İki boyutlu dizi değişkenlerini tanımlama yolu ve iki boyutlu diziler oluşturmak genelleştirilebilir n-boyutlu dizi değişkenlerini tanımlayın ve n >= 3 için n-boyutlu diziler oluşturun. Örneğin, aşağıdaki syntax, üç boyutlu bir dizi değişkeni scores olarak tanımlar, bir dizi oluşturur ve referansını scores'a atar.

```
double[][][] scores = new double[10][5][2];
```